МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Линейные уравнения первого порядка

Подготовил Давид Кристофер

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

§ Функция и её производная

Функция $y(t)$ каждому допустимому аргументу t сопоставляет единственное значение $y(t)$. Множество допустимых аргументов называется **областью определения**.

Например,

$$y(t) = \frac{1}{t+1}$$

означает, что каждому допустимому $t \neq -1$ соответствует значение $y(t)$. При $t = 4$ получаем:

$$y(4) = \frac{1}{4+1} = \frac{1}{5}.$$

Средняя скорость изменения функции на промежутке от t_1 до t_2 — это отношение изменения её значения к изменению аргумента:

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t_2) - y(t_1)}{t_2 - t_1}, \qquad t_2 > t_1.$$

Она равна той постоянной скорости, при которой за этот промежуток произошло бы такое же суммарное изменение величины. Например, если температура уменьшилась с 80 до 74 градусов за 3 минуты, то её средняя скорость изменения составила:

$$\frac{74 - 80}{3} = -2 \ ^\circ\mathrm{C}/\mathrm{мин}.$$

Производная функции в точке t — это предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю:

$$y'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t},$$

если этот предел существует и конечен. **Если t — время, производная описывает мгновенную скорость изменения величины: скорость в конкретный момент.**

Для производной по времени используют обозначения:

$$y'(t), \qquad \frac{dy}{dt}, \qquad \dot{y}(t).$$

Для функции из примера:

$$y(t) = \frac{1}{t+1} \quad \Rightarrow \quad y'(t) = -\frac{1}{(t+1)^2}.$$

Знак производной на промежутке:

- $y' > 0$ — функция возрастает;
- $y' < 0$ — функция убывает;
- $y' \equiv 0$ — функция постоянна.

§ Обыкновенное дифференциальное уравнение

Обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) — это уравнение, которое связывает неизвестную функцию одной переменной, её производные и, возможно, саму независимую переменную.

Независимая переменная может быть временем, координатой или другой величиной. Уравнения для нескольких функций одной переменной, например $x(t)$ и $v(t)$, составляют систему ОДУ.

Как возникает модель. Часто проще установить закон изменения величины, чем сразу найти её зависимость от времени. Сначала определяют величины и их единицы, затем формулируют предположения и записывают уравнение. Начальные данные задают исходное состояние.

Например,

$$y'(t) = 2y(t).$$

В каждый момент скорость изменения величины должна быть вдвое больше её текущего значения. **Само значение $y(t)$ пока неизвестно — мы будем искать функцию, для которой это правило выполняется.**

Порядок ОДУ — это порядок старшей производной, входящей в уравнение.

¶ Первый порядок: остывание горячего напитка

Считаем, что температура напитка $T(t)$ одинакова во всём объёме. Теплообмен — передача энергии от более горячего тела к более холодному. В простой модели остывания Ньютона:

$$T'(t) = -k\Big(T(t) - T_{\text{комн}}\Big), \qquad k > 0,$$

где:

- $T_{\text{комн}}$ — постоянная температура комнаты; обе температуры — в °C;
- k — положительный коэффициент охлаждения: если t в минутах, то k в мин$^{-1}$, а T' в °C/мин.

Уравнение говорит: скорость изменения температуры пропорциональна разности температур напитка и комнаты.

Если напиток горячее комнаты, то $T - T_{\text{комн}} > 0$, поэтому $T' < 0$: напиток остывает. По мере остывания разность температур уменьшается, и остывание замедляется.

¶ Второй порядок: свободное падение

Пусть $h(t)$ — высота тела над землёй. Если пренебречь сопротивлением воздуха и считать ускорение свободного падения постоянным, то во время полёта:

$$h''(t) = -g, \qquad g \approx 9{,}81 \text{ м/с}^2,$$

где:

- $h'(t)$ — вертикальная скорость тела, м/с. При движении вверх она положительна, при движении вниз — отрицательна.
- $h''(t)$ — ускорение тела: оно показывает, как быстро меняется вертикальная скорость, м/с².

Земное притяжение создаёт ускорение, направленное вниз. Его величину обозначают $g \approx 9{,}8$ м/с². Поскольку положительное направление выбрано вверх, в уравнении ставим минус:

$$h''(t) = -g.$$

Уравнение говорит: скорость тела изменяется под действием постоянного ускорения, направленного вниз.

¶ Решение ОДУ

Решение ОДУ — функция, имеющая нужные производные и удовлетворяющая уравнению на рассматриваемом промежутке. Например, уравнение $y' = 2$ требует, чтобы скорость изменения функции постоянно равнялась 2. Поскольку $(2t + C)' = 2$ при любой постоянной C, получаем:

$$\begin{aligned} y' &= 2 \\ y &= 2t + C. \end{aligned}$$

$y = 2t + C$ — это **семейство решений**, удовлетворяющих условию $y' = 2$. C — произвольная постоянная. Начальное условие $y(t_0) = y_0$ определяет её значение.

Например,

$$\begin{aligned} y(0) &= 5 \\ C &= 5, \qquad y = 2t + 5. \end{aligned}$$

Уравнение первого порядка вместе с начальным условием $y(t_0) = y_0$ называется **задачей Коши**. Начальное условие задаёт значение функции в выбранный начальный момент t_0, y_0 — значение функции в нём. Например, $y(2) = 5$ означает, что при $t = 2$ значение функции равно 5. Отсчёт задачи может начинаться с любого момента, не обязательно с нуля.

Для уравнения второго порядка в начальный момент задают значение функции и её первой производной. Например, для уравнения свободного падения задают начальную высоту $h(t_0) = h_0$ и начальную скорость $h'(t_0) = v_0$.

Проверка решения задачи Коши:

1. Найти производную и подставить в ОДУ;
2. Подставить начальный момент и проверить все заданные начальные условия.

§ Как построить и проверить модель

Часто проще установить, **от чего зависит скорость изменения величины**, чем сразу найти её зависимость от времени. Например, скорость остывания напитка зависит от разности температур напитка и комнаты. Этот закон записывают через производную — так возникает ОДУ.

1. **Разбираем условие.** Что известно и что нужно найти? Обозначаем величины и указываем единицы измерения.
2. **Составляем модель.** Записываем закон изменения в виде ОДУ и задаём начальное значение.
3. **Находим решение.** Получаем зависимость величины от времени с учётом начального условия.
4. **Проверяем.** Подставляем решение в уравнение и начальное условие, проверяем согласованность единиц. Если есть измерения, сравниваем с ними предсказания модели.
5. **Объясняем результат.** Отвечаем на вопрос задачи: как меняется величина, к чему стремится или когда достигнет нужного значения. Указываем, при каких условиях применима модель: например, температура окружающей среды постоянна, а нагрев воды рассматривается только до начала кипения.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ И НУЖНЫЕ ФОРМУЛЫ

Производная позволяет по функции найти скорость её изменения. При решении ОДУ возникает обратная задача: **восстановить функцию по известной производной**.

Первообразная F для функции f — функция, у которой $F' = f$. Поиск первообразной называется интегрированием:

$$\int f(t)\,dt = F(t) + C.$$

Знак $\int$ обозначает интеграл, dt указывает переменную интегрирования. Постоянная добавляется потому, что её производная равна нулю.

Поэтому

$$\boxed{y' = f(t) \quad \Longrightarrow \quad y = F(t) + C.}$$

Из $y(t_0) = y_0$ получаем $C = y_0 - F(t_0)$.

Чтобы узнать, **на сколько величина изменилась** за время от t_1 до t_2, вычитаем начальное значение из конечного:

$$\Delta y = y(t_2) - y(t_1).$$

Если скорость изменения постоянна, достаточно умножить её на время. Например, при охлаждении со скоростью $-2\,^\circ\mathrm{C}/\text{мин}$ за 3 минуты изменение температуры составит $-6\,^\circ\mathrm{C}$.

Если скорость $y' = f(t)$ меняется, разбиваем время на короткие промежутки. На каждом из них изменение приблизительно равно $f(t)\Delta t$. Складываем эти изменения, учитывая их знаки. Предел таких сумм при всё более мелком разбиении называется **определённым интегралом**:

$$\boxed{\int_{t_1}^{t_2} f(t)\,dt = y(t_2) - y(t_1).}$$

Таким образом, интеграл от скорости изменения даёт изменение самой величины. Числа t_1 и t_2 — начало и конец промежутка. Для вычисления используем уже найденное $y = F(t) + C$. При вычитании постоянная C сокращается, поэтому:

$$\boxed{\int_{t_1}^{t_2} f(t)\,dt = F(t_2) - F(t_1), \qquad F' = f.}$$

§ Основные производные и интегралы

Производная	Соответствующий интеграл
$\dfrac{d}{dt}C = 0$	$\displaystyle\int 0\,dt = C$
$\dfrac{d}{dt}(at) = a$	$\displaystyle\int a\,dt = at + C$
$\dfrac{d}{dt}t^m = mt^{m-1},\ \ m = 1, 2, \ldots$	$\displaystyle\int t^m\,dt = \frac{t^{m+1}}{m+1} + C$
$\dfrac{d}{dt}e^{at} = ae^{at}$	$\displaystyle\int e^{at}\,dt = \frac{1}{a}e^{at} + C, \quad a \neq 0$
$\dfrac{d}{dt}\ln\lvert t - A\rvert = \dfrac{1}{t-A}$	$\displaystyle\int \frac{dt}{t-A} = \ln\lvert t-A\rvert + C, \quad t \neq A$

Буквы a и A обозначают постоянные, а C — произвольную постоянную интегрирования. Последняя формула применяется на промежутке, не содержащем точку $t = A$.

Замечание. Если мы берём производную по времени от выражения с функцией $y(t)$, нужно применять правило производной сложной функции, например:

$$\frac{d}{dt}\ln\lvert y(t) - A\rvert = \frac{y'(t)}{y(t) - A}, \qquad y(t) \neq A.$$

§ Некоторые правила

Действие	Общая формула
Производная сложной функции	$(F(g(t)))' = F'(g(t))g'(t)$
Производная произведения	$(uv)' = u'v + uv'$
Производная частного	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2,\ v \neq 0$
Производная суммы с постоянным множителем	$(AF + BG)' = AF' + BG'$
Интегрирование суммы с постоянными множителями	$\int (Af + Bg)\,dt = A\int f\,dt + B\int g\,dt$
Снятие логарифма экспонентой	$e^{\ln q} = q,\ q > 0$
Экспонента суммы	$e^{A+B} = e^A e^B$
Степень степени	$e^{AB} = (e^A)^B$
Раскрытие модуля	$\lvert z\rvert = R > 0 \iff z = R$ или $z = -R$

ЗАДАЧА 1.1. СКОРОСТЬ МЯЧА

Условие.

Мяч брошен вертикально вверх. Сопротивлением воздуха пренебрегаем; ось направлена вверх. t — время в секундах, $v(t)$ — проекция скорости на эту ось в м/с:

$$v' = -9{,}8, \qquad v(0) = 19{,}6.$$

Найти общее решение, решение задачи Коши и момент остановки при подъёме.

Решение:

1. Интегрируем постоянное ускорение:

Правило: $\int a\,dt = at + C$. Здесь $a = -9{,}8$.

$$v = \int (-9{,}8)\,dt = -9{,}8t + C.$$

2. Подставляем начальное условие:

$$19{,}6 = -9{,}8 \cdot 0 + C$$
$$\boxed{v(t) = 19{,}6 - 9{,}8t.}$$

3. Проверяем: $v' = -9{,}8$; $v(0) = 19{,}6$.

4. Находим момент t_*, когда $v = 0$:

$$19{,}6 - 9{,}8t_* = 0$$
$$\boxed{t_* = 2 \text{ с}.}$$

При t_* мяч лишь мгновенно останавливается: ускорение остаётся равным $-9{,}8$ м/с². После этого $v < 0$: мяч движется вниз.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ $y' = ky$

В задаче о мяче производная была заданной постоянной. Теперь она зависит от самой неизвестной функции, поэтому перед интегрированием отделим множители с y от множителей с t.

§ Смысл уравнения и единицы коэффициента

$$y' = ky \quad \Longleftrightarrow \quad k = \frac{y'}{y} \quad (y \neq 0).$$

Скорость изменения пропорциональна текущему количеству. k — постоянная относительная скорость, то есть скорость изменения на единицу текущего количества.

Почему единицы — обратное время. Пусть y измеряется в граммах, t — в часах. Тогда y' измеряется в г/ч. Делим единицы производной на единицы самой величины:

$$[k] = \frac{[y']}{[y]} = \frac{\text{г/ч}}{\text{г}} = \frac{1}{\text{ч}} = \text{ч}^{-1}.$$

Граммы сокращаются, остаётся «в час». Так же сокращаются единицы других величин: k всегда измеряется в обратных единицах времени. Например, $k = 0{,}4\ \text{ч}^{-1}$ и $y = 50$ г дают $y' = 20$ г/ч в данный момент.

§ Решение

1. Проверяем нулевое решение. $y(t) \equiv 0$ удовлетворяет ОДУ.

2. Для $y \neq 0$ разделяем переменные и интегрируем:

$$\frac{dy}{y} = k\,dt \quad \Longrightarrow \quad \ln|y| = kt + C_1.$$

3. Выражаем y. Используем $e^{A+B} = e^A e^B$:

$$|y| = e^{C_1} e^{kt} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = Ce^{kt}, \qquad C = \pm e^{C_1}.}$$

4. Учитываем начальные данные. Из $y(t_0) = y_0$ получаем $C = y_0 e^{-kt_0}$, поэтому

$$\boxed{y(t) = y_0 e^{k(t-t_0)}.}$$

Показатель $k(t - t_0)$ безразмерен. При $t_0 = 0$ получаем $y = y_0 e^{kt}$. При $t = t_0$ экспонента равна 1.

Проверка:

$$y'(t) = \left(y_0 e^{k(t-t_0)}\right)' = k y_0 e^{k(t-t_0)} = k\,y(t).$$

РОСТ, УБЫВАНИЕ И ВРЕМЯ

Здесь рассматриваем конкретную задачу и её решение:

$$y' = ky, \qquad y(0) = y_0,$$
$$\boxed{y(t) = y_0 e^{kt}.}$$

- y_0 — заданное значение величины в момент $t = 0$;
- k — постоянный коэффициент из уравнения $y' = ky$;
- $y(t)$ — значение величины в произвольный момент времени.

При $y_0 > 0$ множитель y_0 положителен. Поэтому поведение определяется экспонентой:

- $k > 0$ — величина $y(t)$ растёт;
- $k < 0$ — величина $y(t)$ убывает и стремится к нулю;
- $k = 0$ — величина постоянна: $y(t) = y_0$.

Экспонента положительна при любом конечном времени. При $y_0 \neq 0$ произведение $y_0 e^{kt}$ не становится нулём.

§ Время достижения уровня Y

$Y > 0$ — заданное желаемое значение, t_* — искомый момент; $y_0 > 0$, $k \neq 0$. Делим на y_0, применяем правило $e^z = q > 0 \Rightarrow z = \ln q$ и делим на k:

$$Y = y_0 e^{kt_*} \quad \Longrightarrow \quad e^{kt_*} = \frac{Y}{y_0} \quad \Longrightarrow \quad kt_* = \ln\frac{Y}{y_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t_* = \frac{1}{k}\ln\frac{Y}{y_0}.}$$

Отношение Y/y_0 безразмерно: одинаковые единицы сокращаются. Для события после начала наблюдения требуется $t_* \geq 0$.

ЗАДАЧА 1.2. РОСТ ПОПУЛЯЦИИ

Условие

$$N' = 0{,}4N, \qquad N(0) = 50, \qquad t \text{ — часы.}$$

Найти $N(t)$ и время удвоения.

Решение:

Нулевая функция решает ОДУ, но не данную задачу Коши: начальное значение равно 50. Для ненулевого решения:

$$\frac{dN}{N} = 0{,}4\,dt \quad \Longrightarrow \quad \ln|N| = 0{,}4t + C_1 \quad \Longrightarrow \quad N = Ce^{0{,}4t}.$$

Из $N(0) = 50$ получаем $C = 50$. Проверка: $N' = 20e^{0{,}4t} = 0{,}4N$ и $N(0) = 50$.

$$\boxed{N(t) = 50e^{0{,}4t}, \qquad T_2 = \frac{\ln 2}{0{,}4} \approx 1{,}73 \text{ ч.}}$$

Для времени удвоения использовано $100 = 50e^{0{,}4T_2}$, откуда $e^{0{,}4T_2} = 2$.

Замечание. Модель считает численность непрерывной и не учитывает ограничение ресурсов.

ЗАДАЧА 1.3. ВЫМЫВАНИЕ СОЛИ

Условие.

В баке 100 л раствора и 5 кг соли. Поступает чистая вода — 2 л/мин; столько же равномерно перемешанного раствора вытекает.

$M(t)$ — масса соли в кг, t — время в минутах.

Найти массу соли $M(t)$, время достижения концентрации 0,01 кг/л и выяснить, может ли масса стать нулевой за конечное время.

Решение:

- V — объём раствора;
- концентрация $c = M/V$ — масса соли в единице объёма, кг/л.
- Расход раствора измеряется в л/мин, поток соли — в кг/мин: поток = расход × концентрация;
- Баланс массы соли: M' = входящий поток соли − выходящий поток соли.
- Равные расходы сохраняют объём $V = 100$ л; равномерное перемешивание означает, что концентрация на выходе такая же, как во всём баке.

Учитывая, что:

- Концентрация равна $M/100$ кг/л;
- Вытекает 2 л/мин.
- Скорость потери соли — $2M/100$ кг/мин.
- Поступление соли равно нулю.

Запишем уравнение вымывания соли:

$$M' = -0{,}02M, \qquad M(0) = 5.$$

Скорость уменьшения массы соли пропорциональна её текущей массе: чем больше соли в баке, тем больше её выносится за единицу времени.

Решение уравнения. Это $y' = ky$ с $k = -0{,}02$ и $y_0 = 5$, поэтому по готовой формуле $y = y_0 e^{kt}$:

$$\boxed{M(t) = 5e^{-0{,}02t} \text{ кг.}}$$

Проверка: $M' = -0{,}1e^{-0{,}02t} = -0{,}02M$; $M(0) = 5$.

Время достижения концентрации. В 100 л раствора концентрации 0,01 кг/л соответствует масса соли $100 \cdot 0{,}01 = 1$ кг. Найдём момент t_*, когда $M(t_*) = 1$:

$$5e^{-0{,}02t_*} = 1 \quad \Rightarrow \quad -0{,}02t_* = \ln\frac{1}{5} = -\ln 5.$$

Поэтому:

$$\boxed{t_* = 50\ln 5 \approx 80{,}47 \text{ мин.}}$$

Проверим, может ли масса соли стать нулевой. Экспонента положительна при любом конечном времени, поэтому:

$$M(t) = 5e^{-0{,}02t} > 0, \qquad t \geq 0.$$

Следовательно, за конечное время соль полностью не вымывается. При $t \to \infty$ экспонента стремится к нулю, поэтому $M(t) \to 0$.

ЗАДАЧА 1.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ

Условие

Масса дрожжей описывается $N' = kN$, где k постоянно, но неизвестно. Измерено $N(0) = 10$ г, $N(1) = 20$ г; время — часы.

Найти закон роста и массу через 3 часа.

Решение:

Закон роста задаётся $N = Ce^{kt}$

Первое измерение даёт $C = 10$. Второе определяет коэффициент:

$$20 = 10e^{k} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = \ln 2 \approx 0{,}6931 \text{ ч}^{-1}.}$$

$$\boxed{N(t) = 10e^{(\ln 2)t} = 10 \cdot 2^t, \qquad N(3) = 80 \text{ г.}}$$

Проверка: $N' = (\ln 2)N$, $N(0) = 10$, $N(1) = 20$. Постоянная C задаёт исходную массу, коэффициент k — темп роста. Поэтому для двух неизвестных нужны два измерения.

УРАВНЕНИЕ ВИДА $y' = ay + b$

К уже разобранному уравнению $y' = ky$ добавим постоянный приток или отток b; коэффициент при y теперь обозначим a. Получаем $y' = ay + b$ — линейное ОДУ первого порядка с постоянными коэффициентами:

- «линейное» — y и y' входят только в первой степени и не перемножаются между собой;
- «с постоянными коэффициентами» — числа a и b не меняются со временем.

Однородное уравнение:

$$y' = ay \quad \Longleftrightarrow \quad y' - ay = 0.$$

Здесь скорость изменения определяется только текущим значением y. Например, $N' = 0{,}4N$: **рост популяции пропорционален её численности.**

Неоднородное уравнение:

$$y' = ay + b \quad \Longleftrightarrow \quad y' - ay = b, \qquad b \neq 0.$$

Здесь есть дополнительное слагаемое b, не зависящее от y. Например:

$$N' = 0{,}4N + 10.$$

Численность изменяется за счёт двух процессов:

- $0{,}4N$ — рост, пропорциональный текущей численности;
- 10 — постоянный приток: десять особей в единицу времени.

§ Равновесное значение

Равновесное значение y_* — такое значение величины y (температуры, массы соли, численности), при котором функция $y(t) \equiv y_*$ является решением уравнения: величина остаётся равной y_* во времени.

Как найти равновесие. Производная постоянной функции равна нулю. Поэтому подставляем $y = y_*$ и $y' = 0$ в уравнение:

$$0 = ay_* + b.$$

При $a \neq 0$:

$$\boxed{y_* = -\frac{b}{a}.}$$

Если начальное значение равно равновесному, решение постоянно:

$$y(0) = y_* \quad \Longrightarrow \quad y(t) \equiv y_*.$$

Пример. При притоке 20 особей в сутки и выбытии со скоростью $0{,}1N$:

$$N' = 20 - 0{,}1N = -0{,}1(N - 200).$$

Равновесие $N_* = 200$: приток и выбытие равны 20 особям в сутки. Ниже этого уровня $N' > 0$, выше — $N' < 0$. Знак производной противоположен знаку отклонения $N - 200$, поэтому решение приближается к равновесию.

§ Решение $y' = ay + b$ через отклонение от равновесия

При $a \neq 0$ равновесное значение $y_* = -b/a$, введём **отклонение от равновесия** $u = y - y_*$. Поскольку y_* постоянно, $u' = y'$. Кроме того, $ay_* + b = 0$, поэтому

$$u' = ay + b = a(y - y_*) = au.$$

Это уже решённое уравнение. При $y(0) = y_0$ имеем $u(0) = y_0 - y_*$, откуда

$$u(t) = (y_0 - y_*)e^{at}, \qquad \boxed{y(t) = y_* + (y_0 - y_*)e^{at}.}$$

Смысл формулы: **текущее значение = равновесие + изменяющееся отклонение**. Для начального момента t_0 вместо e^{at} пишем $e^{a(t-t_0)}$.

В примере $N' = 20 - 0{,}1N$ получаем $N_* = 200$ и

$$N(t) = 200 + (N_0 - 200)e^{-0{,}1t}.$$

При $N_0 = 100$ это $N = 200 - 100e^{-0{,}1t}$: численность приближается к 200 снизу.

§ Знак a и устойчивость равновесия

Устойчивость характеризует поведение решения при небольшом начальном отклонении от равновесия:

- **Устойчивое равновесие:** решение остаётся близким к равновесному значению;
- **Асимптотически устойчивое:** решение также постепенно приближается к равновесию;
- **Неустойчивое:** даже сколь угодно малое начальное отклонение может привести к удалению от равновесия.

Ещё раз запишем уравнение через равновесное значение. В уравнении $y' = ay + b$ равновесию соответствует $y' = 0$, поэтому:

$$ay_* + b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = -ay_*.$$

При $a \neq 0$ отсюда $y_* = -b/a$. Теперь заменяем b на $-ay_*$ и выносим a за скобки:

$$y' = ay + b = ay - ay_* = \boxed{a(y - y_*)}.$$

Разность $y - y_*$ — **отклонение от равновесия**. Поэтому знак скорости y' зависит от знака коэффициента a и от того, находится ли y выше или ниже y_*. При $a < 0$ величина движется к равновесию:

- если $y > y_*$, то $y' < 0$ — величина уменьшается;
- если $y < y_*$, то $y' > 0$ — величина увеличивается.

В обоих случаях $y(t)$ приближается к y_*: равновесие **асимптотически устойчиво**.

При $a > 0$ величина удаляется от равновесия: выше y_* она увеличивается, ниже — уменьшается. Равновесие **неустойчиво**.

Если начальное значение точно равно y_*, решение остаётся постоянным при любом знаке a. Устойчивость определяется тем, что происходит при отклонении от этого значения.

ЗАДАЧА 1.5. ОХЛАЖДЕНИЕ ВОДЫ

Условие.

Вода с начальной температурой $100\,^\circ\mathrm{C}$ остывает в среде с постоянной температурой $-10\,^\circ\mathrm{C}$. Температуру воды считаем одинаковой во всём объёме, испарением пренебрегаем. Рассматриваем охлаждение до начала замерзания.

Коэффициент охлаждения постоянен: $k = 0{,}05\ \text{мин}^{-1}$. t — время в минутах от начала охлаждения.

Найти: зависимость температуры воды от времени $T(t)$, равновесную температуру уравнения T_* и время охлаждения до $0^\circ\mathrm{C}$.

Закон охлаждения Ньютона: скорость остывания пропорциональна разности температур воды и среды. Чем больше эта разность, тем быстрее вода остывает:

$$T' = -k(T - T_{\text{ср}}).$$

Здесь $k > 0$ — коэффициент охлаждения. Минус означает, что при $T > T_{\text{ср}}$ температура снижается.

Решение:

При $k = 0{,}05$ мин$^{-1}$ и $T_{\text{ср}} = -10\,^\circ\mathrm{C}$:

$$T' = -0{,}05(T + 10), \qquad T(0) = 100.$$

Найдём равновесную температуру T_*. В равновесии температура не меняется, поэтому $T' = 0$:

$$-0{,}05(T_* + 10) = 0 \quad \Rightarrow \quad T_* = -10\,^\circ\mathrm{C}.$$

Используем общую формулу. Для уравнения $y' = ay + b$ при $a \neq 0$ и $y(0) = y_0$:

$$y(t) = y_* + (y_0 - y_*)e^{at}, \qquad y_* = -\frac{b}{a}.$$

Здесь $y_0 - y_*$ — начальное отклонение от равновесия.

В нашей задаче $a = -0{,}05$, $T_0 = 100$ и $T_* = -10$. Подставляем:

$$T(t) = -10 + \Big(100 - (-10)\Big)e^{-0{,}05t} = \boxed{-10 + 110e^{-0{,}05t}}.$$

Проверка. Начальное условие выполнено:

$$T(0) = -10 + 110 = 100.$$

Находим производную:

$$T'(t) = -5{,}5e^{-0{,}05t} = -0{,}05\Big(T(t) + 10\Big).$$

Получили правую часть исходного уравнения, значит, решение верно.

Найдём время охлаждения до $0\,^\circ\mathrm{C}$. Обозначим его через t_* и подставим $T(t_*) = 0$:

$$0 = -10 + 110e^{-0{,}05t_*} \quad \Rightarrow \quad e^{-0{,}05t_*} = \frac{1}{11}.$$

Берём натуральный логарифм:

$$-0{,}05t_* = -\ln 11 \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_* = 20\ln 11 \approx 47{,}96 \text{ мин.}}$$

Найденная формула $T(t)$ описывает охлаждение только до начала замерзания.

ЗАДАЧА 1.6. В БАК ПОСТУПАЕТ СОЛЬ

Условие.

В баке 100 л раствора и 5 кг соли. Поступает раствор концентрации $0{,}01$ кг/л с расходом 2 л/мин; столько же раствора вытекает. Содержимое бака равномерно перемешивается.

$M(t)$ — масса соли в кг, t — время в минутах.

Найти: массу соли $M(t)$, равновесную массу M_*, начальную скорость изменения массы и предельную концентрацию. Выяснить, достигается ли равновесная масса за конечное время, и обосновать ответ.

Решение:

Составляем баланс массы соли. Равные расходы сохраняют объём $V = 100$ л. Благодаря перемешиванию концентрация на выходе такая же, как в баке:

$$c(t) = \frac{M(t)}{100} \text{ кг/л}.$$

Поток соли равен расходу раствора, умноженному на концентрацию. Поэтому за единицу времени:

- поступает $2 \cdot 0{,}01 = 0{,}02$ кг/мин соли;
- выносится $2 \cdot M/100 = 0{,}02M$ кг/мин соли.

Скорость изменения массы равна разности входящего и выходящего потоков:

$$M' = 0{,}02 - 0{,}02M, \qquad M(0) = 5.$$

Свободное слагаемое $0{,}02$ измеряется в кг/мин, а коэффициент перед M — в мин^{-1}. Поэтому оба слагаемых имеют единицы скорости изменения массы.

Найдём равновесную массу M_***.** В равновесии масса не меняется, поэтому $M' = 0$:

$$0{,}02 - 0{,}02M_* = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{M_* = 1 \text{ кг.}}$$

Используем общую формулу. Для уравнения $y' = ay + b$ при $a \neq 0$ и $y(0) = y_0$:

$$y(t) = y_* + (y_0 - y_*)e^{at}.$$

В нашей задаче $a = -0{,}02$, $M_0 = 5$ и $M_* = 1$. Подставляем:

$$M(t) = 1 + (5-1)e^{-0{,}02t} = \boxed{1 + 4e^{-0{,}02t}\ \text{кг}, \qquad t \geq 0.}$$

Проверка. Начальное условие выполнено:

$$M(0) = 1 + 4 = 5.$$

Находим производную и подставляем решение в правую часть уравнения:

$$M'(t) = -0{,}08e^{-0{,}02t},$$

$$0{,}02 - 0{,}02M(t) = 0{,}02 - 0{,}02\left(1 + 4e^{-0{,}02t}\right) = -0{,}08e^{-0{,}02t}.$$

Обе части совпадают, значит, решение верно.

Найдём начальную скорость изменения массы. Подставляем $M(0) = 5$ в уравнение:

$$\boxed{M'(0) = 0{,}02 - 0{,}02 \cdot 5 = -0{,}08\ \text{кг/мин}.}$$

Масса соли сначала уменьшается: из бака выносится больше соли, чем поступает.

Найдём предельную концентрацию. Делим массу на постоянный объём:

$$c(t) = \frac{M(t)}{100} = 0{,}01 + 0{,}04e^{-0{,}02t}\ \text{кг/л}.$$

При $t \to \infty$ экспонента стремится к нулю, поэтому:

$$\boxed{M(t) \to 1\ \text{кг}, \qquad c(t) \to 0{,}01\ \text{кг/л}.}$$

Соль поступает непрерывно, поэтому полностью не вымывается. При массе 1 кг приток и вынос соли равны. С данным начальным значением масса убывает к 1 кг, оставаясь выше этого уровня при любом конечном времени.